

Игра полковника Блотто

Доклад по математическому моделированию

Галацан Николай Ильич

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

- Галацан Николай Ильич
- 1032225763
- уч. группа: НПИбд-01-22
- Факультет физико-математических и естественных наук
- Российский университет дружбы народов
- <https://github.com/ngalatsan/>

Цель работы заключается в анализе игры полковника Блотто как модели стратегического взаимодействия, исследовании её математических свойств, рассмотрении равновесия Неша в контексте игры, а также демонстрации практической значимости в различных областях.

Задачи:

1. Формализация модели игры: описание базовых правил, ключевых параметров.
2. Анализ стратегий
3. Анализ равновесия Неша в контексте игры
4. Демонстрация практического приложения модели в разных областях

Описание игры полковника Блотто

Игра полковника Блотто (Colonel Blotto game) - это разновидность игры для двух человек с нулевой суммой, в которой игрокам поручено одновременно распределять ограниченные ресурсы по нескольким объектам (полям сражений).

Основная задача игроков — найти оптимальную стратегию распределения ресурсов, чтобы максимизировать количество выигранных полей, учитывая, что противник действует аналогично и обладает тем же набором информации.

Предположим, что полковник Блотто и его враг выделяют для поля сражения a ресурсы в количестве x и y соответственно, тогда выигрыш полковника Блотто V на поля сражения a будет определяться так:

$$V = \begin{cases} 1 & , \text{если } x > y \\ 0 & , \text{если } x = y \\ -1 & , \text{если } x < y \end{cases}$$

Предположим, что в распоряжении полковника B и его противника K есть по 100 солдат, которые распределяются по 3 фронтам:

- Равномерное распределение ресурсов B :

	1	2	3
B	33	33	34
K	45	45	10

- Концентрация ресурсов B :

	1	2	3
B	50	50	0
K	45	45	10

- Перестановка сил K

	1	2	3
B	50	50	0
K	50	0	50

	K_1
B_1	$(-1, 1)$
B_2	$(1, -1)$

Здесь:

- B_1 - стратегия полковника Блотто $(33, 33, 34)$
- B_2 - стратегия полковника Блотто $(50, 50, 0)$
- K_1 - стратегия врага $(40, 40, 20)$

Анализ стратегий и равновесие Неша

Чистая стратегия — это детерминированный план действий, при котором игрок строго придерживается одного конкретного способа поведения без использования случайных факторов. Она однозначно определяет выбор игрока в каждой возможной игровой ситуации.

Смешанная стратегия — вероятностный подход, при котором игрок выбирает между чистыми стратегиями на основе заданного распределения вероятностей. Такая стратегия позволяет варьировать действия в зависимости от случайного выбора, сохраняя фиксированные вероятности до завершения игры.

Равновесие Нэша — это устойчивое состояние в стратегическом взаимодействии, при котором ни один игрок не может увеличить свой выигрыш, изменив свою стратегию, если остальные участники сохраняют свои стратегии неизменными

Равновесие Неша в игре полковника Блотто. Пример

Рассматриваемые стратегии:

- B_1 - полковник Блотто выставит всех солдат на первый фронт
- B_2 - полковник Блотто выставит всех солдат на второй фронт
- K_1 - противник выставит всех солдат на первый фронт
- K_2 - противник выставит всех солдат на второй фронт

Матрица выигрышей:

	K_1	K_2
B_1	$(-1, -1)$	$(0, 0)$
B_2	$(0, 0)$	$(-1, -1)$

Оба игрока выбирают B_1 или B_2 и K_1 или K_2 с вероятностью 0.5.

- Если Блотто играет B_1 :

$$0.5 \cdot (-1) + 0.5 \cdot 0 = -0.5$$

- Если Блотто играет B_2 :

$$0.5 \cdot 0 + 0.5 \cdot (-1) = -0.5$$

1. Военная стратегия: операция “Оверлорд” (1944)

- Ресурсы (войска, техника) распределялись на двух фронтах
- Силы “полковника Блотто” были сконцентрированы в Нормандии, а в направлении Па-де-Кале создана имитация переброса войск
- Основная масса немецких войск была распределена в Па-де-Кале

В результате была одержана победа в Нормандии, захвачена стратегически важная территория.

2. Политика: выборы президента США

- Игроки - два президента-представителя разных партий
- Фронты - штаты США, в которых будет проводиться голосование
- Ресурсы - деньги, знания, популярность в тех или иных штатах

Выигрыш: победа на выборах. В 2016 г. победа одержана Д. Трампом после предпринятой стратегии концентрации ресурсов на “колеблющихся штатах”, что позволило ему приобрести перевес голосов. Его оппонент, Х. Клинтон, выбрала более равномерное распределение ресурсов.

3. Кибербезопасность: Защита от DDoS-атак (2021, Cloudflare)

- Игроки - компания и злоумышленники
- Фронты - сервера и узлы компании
- В 2021 г. злоумышленники выбрали стратегию концентрации сил и атаковали 3 ключевых узла Cloudflare
- Компания динамически перераспределила 80% мощности на защиту атакованных узлов, снизив защиту остальных. Компания успешно отразила атаку.

В ходе работы были проанализированы базовые принципы игры полковника Блотто, раскрыты её ключевые элементы: правила распределения ресурсов, механизмы формирования стратегий и условия достижения равновесия Нэша. На примере конкретных примеров продемонстрировано, как модель применяется для решения реальных задач.